

Bài toán Cauchy (3)

1. Bài toán Cauchy

1. Cho $D \subset \mathbb{R}^2$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ và $(x_0, y_0) \in D$.

BT C Tìm hàm $y = y(x)$ thỏa mãn

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Maple (1).

2. (Nghiem của bài toán Cauchy)

- Nghiệm địa phương $\psi : U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$
- Nghiệm cực đại

$$\varphi : I \rightarrow \mathbb{R} : I = \cup U(x_0), \forall x \in U(x_0), \varphi(x) = \psi(x)$$

3. (Định lý Cauchy – Lipschitz) Cho hàm $f(x, y)$ liên tục và có đạo hàm $f'_y(x, y)$ liên tục trên miền D . Khi đó bài toán Cauchy có duy nhất nghiệm cực đại.

Maple (2).

4. (Tìm nghiệm xấp xỉ)

- PP giải tích tìm biểu thức $\varphi(x)$

+) Lập dãy $\varphi_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(x)$

+) Khai triển $\varphi_n(x) = \sum u_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(x)$

- PP số tính giá trị $X_i = (x_i, y_i = \varphi(x_i))$

+) PP đơn bước $X_0 \Rightarrow X_1 \Rightarrow \dots$

+) PP đa bước $(X_0, \dots, X_m) \Rightarrow X_{m+1} \Rightarrow \dots$

4. Cho $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ là nghiệm của bài toán Cauchy

BT CE Với $\varepsilon > 0$ cho trước, tính giá trị xấp xỉ

$$x_n = x_0 + n.h \qquad y_n = y(x_n) \qquad n = 1 \dots N$$

$$N = N(h) \qquad h = h(\varepsilon)$$

2. Phương pháp đơn bước

1. PP Runge – Kutta

1. Cho (x_n, y_n) tìm (x_{n+1}, y_{n+1}) :

$$x_{n+1} = x_n + h \qquad y_{n+1} = y(x_n + h)$$

Dùng công thức xấp xỉ

$$y(x_n + h) = y_n + \Delta y + O(h^{m+1})$$

Trong đó

$$\Delta y = a_1 K_1(h) + \dots + a_m K_m(h)$$

$$K_i(h) = h.f(\xi_i, \eta_i) \quad i = 1..m$$

$$\xi_i = x_n + \alpha_i h, \alpha_1 = 0$$

$$\eta_i = y_n + \beta_{i1} K_1(h) + \dots + \beta_{i(i-1)} K_{i-1}(h)$$

2. (Công thức RK)

• Chọn a_i, α_i và β_{ij} :

$$\varphi(h) = y(x_n + h) - y_n - \Delta y = O(h^{m+1})$$

Tức là

$$\varphi(0) = 0, \dots, \varphi^{(m)}(0) = 0, \varphi^{(m+1)}(0) \neq 0$$

Suy ra hệ

$$\begin{cases} a_1 K_1(0) + \dots + a_m K_m(0) = 0 \\ a_1 K_1'(0) + \dots + a_m K_m'(0) = 0 \\ \dots \\ a_1 K_1^{(k)}(0) + \dots + a_m K_m^{(k)}(0) = 0 \end{cases}$$

• Giải hệ tìm a_i, α_i và β_{ij} .

$$y_{n+1} = y_n + \Delta y$$

$$\varepsilon(h) = \frac{\varphi^{(m+1)}(c)}{(m+1)!} h^{m+1} = O(h^{m+1}) \qquad (RK_m)$$

2. Công thức tính toán

1. (Công thức RK2) Với m = 2

$y_{n+1} = y_n + \Delta y$ (RK2)

$\Delta y = \frac{1}{2}(K_1 + K_2)$

$K_1(h) = h.f(x_n, y_n)$

$K_2(h) = h.f(x_n + h, y_n + K_1)$

$\varepsilon(h) = O(h^3)$

2. (Công thức RK4) Với m = 4

$y_{n+1} = y_n + \Delta y$ (RK4)

$\Delta y = \frac{1}{6}(K_1 + 2.K_2 + 2.K_3 + K_4)$

$K_1(h) = h.f(x_n, y_n)$

$K_2(h) = h.f(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}K_1)$

$K_3(h) = h.f(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}K_2)$

$K_4(h) = h.f(x_n + h, y_n + K_3)$

$\varepsilon(h) = O(h^5)$

3. Bảng tính công thức RK4

n	x	y	K	Δy
0	$\xi_1=x_0$ $\xi_2=x_0+\frac{1}{2}h$ $\xi_3=x_0+\frac{1}{2}h$ $\xi_4=x_0+h$	$\eta_1=y_0$ $\eta_2=y_0+\frac{1}{2}K_1$ $\eta_3=y_0+\frac{1}{2}K_2$ $\eta_4=y_0+K_3$	K_1 K_2 K_3 K_4	$\frac{1}{6}(K_1+2K_2+2K_3+K_4)$
1	$x_1 = x_0+h$	$y_1 = y_0+\Delta y$		

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán

$y' = y - \frac{2x}{y} \qquad y(0) = 1 \qquad x \in [0, 1]$

Giải

- Maple (3). Áp dụng công thức RK4

$$h^5 < 10^{-2} \quad \Rightarrow \quad h = 0.2, \; N = 5$$

$$x_{n+1} = x_n + h$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(K_1 + 2.K_2 + 2.K_3 + K_4)$$

$$K_1 = h.f(\xi_1, \eta_1), \; K_2 = , \; K_3 = , \; K_4 =$$

$$\varepsilon(h) = O(h^5)$$

- Với sai số $\varepsilon = 10^{-2}$... Lập bảng tính như sau
- ...

3. Phương pháp đa bước

1. PP Adams – Bashforth

1. Cho $(x_{n-m}, y_{n-m}) \dots (x_n, y_n)$ tìm (x_{n+1}, y_{n+1}) :

$$x_{n+1} = x_n + h \qquad y_{n+1} = y(x_n + h)$$

- Dùng công thức tích phân

$$\begin{aligned} y(x_n + h) &= y_n + \int_{x_n}^{x_{n+1}} y'(x) dx \\ &= y_n + h \int_0^1 y'(x_n + qh) dq \end{aligned}$$

2. (Lập công thức)

- Khai triển NL cấp m hàm $y'(x)$ tại x_n

$$y'(x_n + qh) = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} q^{\{k\}} \nabla_n^{(k)} + O(h^{m+1})$$

- Thay vào công thức

$$\begin{aligned} y(x_n + h) &= y_n + h \sum_{k=0}^m \left(\frac{1}{k!} \int_0^1 q^{\{k\}} dq \right) \nabla_n^{(k)} + O(h^{m+2}) \\ &= y_n + h \left(\nabla_n^{(0)} + \frac{1}{2} \nabla_n^{(1)} + \frac{5}{12} \nabla_n^{(2)} + \frac{3}{8} \nabla_n^{(3)} + \dots \right) \end{aligned}$$

Thay các sai phân lùi

$$\nabla_n^{(k)} = \sum_{j=0}^k (-1)^j C_k^j f_{n-j}, \qquad f_{n-j} = f(x_{n-j}, y_{n-j})$$

3. (Công thức AB)

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot \sum_{k=0}^m b_k f_{n-k}$$

(ABm)

$$\varepsilon(h) = O(h^{m+2})$$

Maple (4).

4. Bảng các hệ số b_k

m	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4
0	1				
1	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$			
2	$\frac{23}{12}$	$-\frac{16}{12}$	$\frac{5}{12}$		
3	$\frac{55}{24}$	$-\frac{59}{24}$	$\frac{37}{24}$	$-\frac{9}{24}$	
...					

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán C

$$y' = y - \frac{2x}{y} \qquad y(0) = 1 \qquad x \in [0, 1]$$

Giải

- Maple (4). Áp dụng công thức AB3

$$h^{m+2} < 10^{-2} \qquad \Rightarrow \qquad h = 0.2, \ N = 5$$

$$x_{n+1} = x_n + h$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})$$

$$\varepsilon(h) = O(h^5)$$

- Với sai số $\varepsilon = 10^{-2}$... Lập bảng tính như sau

...

2. PP dự báo – hiệu chỉnh

1. (Lập công thức)

- Khai triển NL cấp m hàm $y'(x)$ tại x_{n+1}

$$y'(x_{n+1} + (q-1)h) = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} (q-1)^{\{k\}} \nabla_{n+1}^{(k)} + O(h^{m+1})$$

- Thay vào công thức tích phân

$$\begin{aligned} y(x_n + h) &= y_n + h \sum_{k=0}^m \left(\frac{1}{k!} \int_0^1 (q-1)^{\{k\}} dq \right) \nabla_{n+1}^{(k)} \\ &= y_n + h \left(\nabla_{n+1}^{(0)} - \frac{1}{2} \nabla_{n+1}^{(1)} - \frac{1}{12} \nabla_{n+1}^{(2)} - \frac{1}{24} \nabla_{n+1}^{(3)} - \dots \right) \end{aligned}$$

Thay các $\nabla_{n+1}^{(k)}$ bằng các f_{n+1-k}

2. (Công thức AM)

$$y_{n+1} = y_n + h. \sum_{k=-1}^{m-1} m_k f_{n-k} \qquad \qquad \qquad (AMm)$$

$$\varepsilon(h) = O(h^{m+2})$$

Maple (5).

2. Bảng các hệ số m_k

m	m_{-1}	m_0	m_1	m_2	m_3
0	1				
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
2	$\frac{5}{12}$	$\frac{8}{12}$	$-\frac{1}{12}$		
3	$\frac{9}{24}$	$\frac{19}{24}$	$-\frac{5}{24}$	$\frac{1}{24}$	
...					

3. (Công thức dự báo – hiệu chỉnh)

- Kết hợp hai công thức AB và AM

$$y_{n+1}^{(1)} = y_n + h. \sum_{k=0}^m b_k f_{n-k} \qquad \qquad \qquad (BMm)$$

$$y_{n+1} = y_n + h.m_{-1}f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(1)}) + h. \sum_{k=0}^{m-1} m_k f_{n-k}$$

$$\varepsilon(h) = O(h^{m+2})$$

- $y_{n+1}^{(1)}$ là dự báo, y_{n+1} là hiệu chỉnh

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán C

$$y' = y - \frac{2x}{y} \qquad y(0) = 1 \qquad x \in [0, 1]$$

Giải

- Maple (5). Áp dụng công thức BM3

$$h^{m+2} < 10^{-2} \Rightarrow \quad h = 0.2, \; N = 5$$

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \mathbf{h}$$

$$y_{n+1}^{(1)} = y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9f_{n+1}^{(1)} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})$$

$$\varepsilon(h) = O(h^5)$$

- Với sai số $\varepsilon = 10^{-2}$... Lập bảng tính như sau

Bài toán biên (2)

1. Bài toán biên

1. Bài toán biên

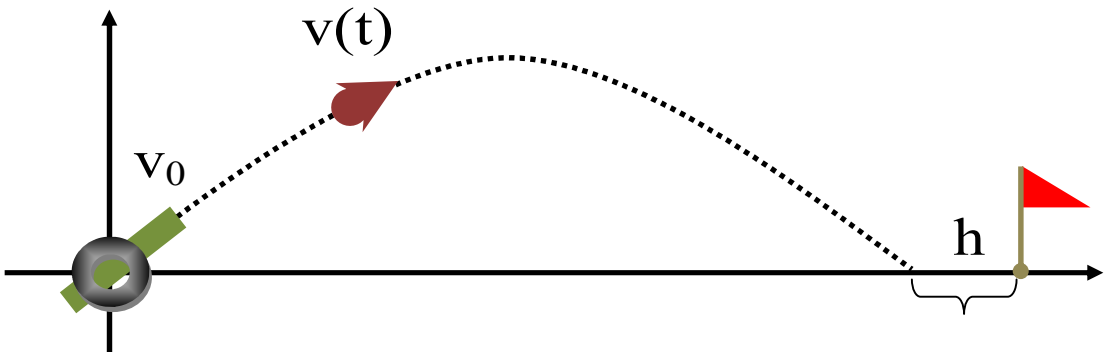
1. Cho $p, q, f \in C^n(I, \mathbb{R}), [a, b] \subset I, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

BT B Tìm hàm $y = y(x)$ thỏa mãn

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \\ \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = \alpha \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = \beta \end{cases}$$

- Phân loại các PP giải như bài toán C

2. (Bài toán pháo binh)



Xác định phương trình của đường đạn.

- Điểm đặt $O(0, 0)$, mục tiêu $M(L, 0)$, vận tốc đầu $\vec{v}_0$, gia tốc $\vec{g}$, thời gian bay T , đường đạn $\vec{f}(t)$.

- Phương trình gia tốc $\vec{f}''(t) = \vec{g}$

Điều kiện ban đầu $\vec{f}(0) = O, \vec{f}'(0) = \vec{v}_0$

Yêu cầu trúng đích $\vec{f}(T) = M$

2. Phương pháp hướng đích

1. Giải bài toán pháo binh

- Bắn với gia tốc a_0 , nòng pháo s , góc lệch α

$$\vec{g} = (0, -g), v_0 = \sqrt{2a_0s}, \vec{v}_0 = v_0(\cos\alpha, \sin\alpha),$$

Tìm nghiệm của bài toán

$$\begin{cases} \vec{f}''(t) = \vec{g} \\ \vec{f}(0) = 0, \quad \vec{f}'(0) = \vec{v}_0 \end{cases} \Rightarrow \vec{f}(t) = \frac{1}{2} t^2 \vec{g} + t \vec{v}_0$$

- Căn cứ điểm rơi $\vec{f}(T) = (L - h, 0)$ để điều chỉnh gia tốc a_0 và góc lệch α sao cho $\vec{f}(T) = M$

Maple (1).

2. Áp dụng giải bài toán biên

1) Giải bài toán Cauchy

$$\begin{cases} u'' + p(x)u' + q(x)u = f(x) \\ u(a) = u_0, \quad u'(a) = u_1 \\ \alpha_0 u_0 + \alpha_1 u_1 = \alpha \end{cases}$$

2) Giải bài toán Cauchy

$$\begin{cases} v'' + p(x)v' + q(x)v = 0 \\ v(a) = v_0, \quad v'(a) = v_1 \\ \alpha_0 v_0 + \alpha_1 v_1 = 0 \end{cases}$$

3) Tìm nghiệm bài toán biên

$$\begin{cases} y(x) = u(x) + \lambda \cdot v(x) \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = \beta \end{cases}$$

- Nếu không tìm được λ , điều chỉnh u_0 , u_1 và giải lại các bài toán Cauchy

Ví dụ Giải bài toán biên

$$\begin{cases} y'' - y = x \cos x \\ y(0) + y'(0) = 2 \\ y(1) - y'(1) = 1 \end{cases} \quad \text{với } x \in [0, 1]$$

Giải

- Maple (2)

$$\begin{cases} u'' - u = x \cdot \cos x \\ u(0) = 1, \quad u'(0) = 1 \\ u(0) + u'(0) = 2 \end{cases} \Rightarrow u = e^x - \frac{1}{2} x \cos x + \frac{1}{2} \sin x$$

$$\begin{cases} v'' - v = 0 \\ v(0) = 1, \quad v'(0) = -1 \\ v(0) + v'(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow v = e^{-x}$$

- Tìm nghiệm

$$\begin{cases} y = u(x) + \lambda \cdot v(x) \\ y(1) - y'(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = \frac{e}{4} \cdot \cos(1)$$

2. Phương pháp sai phân

1. Xấp xỉ bài toán biên

1. Cho $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là nghiệm của bài toán biên

BT BE Với $\varepsilon > 0$ cho trước, tính giá trị xấp xỉ

$$x_n = a + n \cdot h \quad y_n = y(x_n) \quad n = 0 \dots N$$

$$N = N(h) \quad h = h(\varepsilon)$$

2. (*Xấp xỉ các đạo hàm*) Kí hiệu

$$y_n = y(x_n) \quad p_n = p(x_n) \quad q_n = q(x_n) \quad f_n = f(x_n)$$

• Khai triển Taylor

$$y(x_n + h) = y_n + \frac{1}{1!} h y'(x_n) + \frac{1}{2!} h^2 y''(x_n) + O(h^3)$$

$$y(x_n - h) = y_n - \frac{1}{1!} h y'(x_n) + \frac{1}{2!} h^2 y''(x_n) + O(h^3)$$

• Suy ra các xấp xỉ

$$y'(x_n) = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h} + O(h^2) \quad n = 1 \dots N-1$$

$$y''(x_n) = \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2} + O(h^2)$$

3. (*Xấp xỉ bài toán biên*)

• Tại $x_0 = a$

$$\begin{cases} \frac{y_1 - 2y_0 + y_{-1}}{h^2} + p_0 \frac{y_1 - y_{-1}}{2h} + q_0 y_0 = f_0 \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_{-1}}{2h} = \alpha \end{cases}$$

Giải ra được

$$a_0 y_0 + b_0 y_1 = g_0 \tag{0}$$

$$a_0 = \frac{2q_0 h^2 - 4}{2 - p_0 h} + \frac{2\alpha_0 h}{\alpha_1}, \quad b_0 = \frac{4}{2 - p_0 h}, \quad g_0 = \frac{2f_0 h^2}{2 - p_0 h} + \frac{2\alpha h}{\alpha_1}$$

• Tại x_n với $n = 1 \dots N-1$

$$\frac{y_{n+1}-2y_n+y_{n-1}}{h^2} + p_n \frac{y_{n+1}-y_{n-1}}{2h} + q_n y_n = f_n$$

Giải ra được

$$y_{n-1} + a_n y_n + b_n y_{n+1} = g_n \tag{n}$$

$$a_n = \frac{2q_n h^2 - 4}{2 - p_n h} \qquad b_n = \frac{2 + p_n h}{2 - p_n h} \qquad g_n = \frac{2f_n h^2}{2 - p_n h}$$

• Tại $x_N = b$

$$\begin{cases} \frac{y_{N+1}-2y_N+y_{N-1}}{h^2} + p_N \frac{y_{N+1}-y_{N-1}}{2h} + q_N y_N = f_N \\ \beta_0 y_N + \beta_1 \frac{y_{N+1}-y_{N-1}}{2h} = \beta \end{cases}$$

Giải ra được

$$y_{N-1} + a_N y_N = g_N \tag{N}$$

$$a_N = \frac{q_N h^2 - 2}{2} - \frac{\beta_0 h (2 + p_N h)}{2\beta_1}, \quad g_N = \frac{f_N h^2}{2} - \frac{\beta h (2 + p_N h)}{2\beta_1}$$

4. Giải hệ ba đường chéo tìm (y_n)

$$\begin{cases} a_0 y_0 + b_0 y_1 & = g_0 \\ y_{n-1} + a_n y_n + b_n y_{n+1} & = g_n \\ y_{N-1} + a_N y_N & = g_N \end{cases} \qquad n = 1 \dots N-1$$

Sai số ước lượng theo công thức

$$\varepsilon(h) = O(h^2)$$

Ví dụ Với $h = 0.2$, giải xấp xỉ của bài toán biên

$$\begin{cases} y'' - y = x \cos x \\ y(0) + y'(0) = 2 \\ y(1) - y'(1) = 0 \end{cases} \quad \text{với } x \in [0, 1]$$

Giải

• Xấp xỉ bài toán biên $h = 0.2 \implies N = 5$

$$x_n = n.h, \quad y_n = y(x_n)$$

$$p_n = 0, \quad q_n = -1, \quad f_n = x_n \cdot \cos(x_n)$$

$$y'(x_n) = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h}$$

$$y''(x_n) = \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}$$

$$\varepsilon(h) = O(h^2)$$

- Sai số tính toán $\varepsilon < h^2 \Rightarrow \varepsilon = 10^{-2}$

Lập bảng tính p_n, q_n, f_n

...

- Xấp xỉ bài toán

Tại $x_0 = 0$

$$\begin{cases} y_1 - 2.04y_0 + y_{-1} = 0 \\ y_{-1} = 0.4y_0 + y_1 - 0.8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -1.64y_0 + 2y_1 = 0.8$$

Tại $x_n = n.h, n = 1...4$

$$\frac{y_{n+1}-2y_n+y_{n-1}}{h^2} - y_n = f_n$$

$$\Rightarrow y_{n+1} - 2.04y_n + y_{n-1} = 0.04f_n$$

Tại $x_5 = 1$

$$\begin{cases} y_6 - 2.04y_5 + y_4 = 0.04f_5 \\ y_6 = 0.4y_5 + y_4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2y_4 - 1.64y_5 = 0.04f_5$$

- Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} -1.64y_0 + 2y_1 &= 0.800 \\ y_0 - 2.04y_1 + y_2 &= 0.008 \\ y_1 - 2.04y_2 + y_3 &= 0.015 \\ y_2 - 2.04y_3 + y_4 &= 0.020 \\ y_3 - 2.04y_4 + y_5 &= 0.022 \\ y_4 - 0.82y_5 &= 0.011 \end{cases}$$

- $y_4 = 0.011 + 0.82y_5$
 $y_3 = 0.044 + 0.673y_5$
 $y_2 = 0.099 + 0.552y_5$
 $y_1 = 0.171 + 0.453y_5$
 $y_0 = 0.259 + 0.372y_5$
- $-1.64(0.259 + 0.372y_5) + 2(0.171 + 0.453y_5) = 0.800$
 $y_5 = 2.983$
 $y_4 = , ..., y_0 = 0$

Maple (3).

2. Phương pháp truy đuổi

1. *(Bước thuận)* Khử thành hệ hai đường chéo

- Biểu diễn

$$y_{n-1} = d_{n-1} - c_{n-1}y_n \quad n = 1 \dots N$$

với c_n và d_n là hệ số bất định. Thay vào hệ

1) Phương trình (0)

$$a_0 y_0 = g_0 - b_0 y_1, \quad y_0 = d_0 - c_0 y_1$$

- $a_0 \neq 0$: $c_0 = \frac{b_0}{a_0} \quad d_0 = \frac{g_0}{a_0}$
- $a_0 = 0$: $y_1 = \frac{g_0}{b_0}$

2) Phương trình ($n = 1 \dots N-1$)

$$(a_n - c_{n-1})y_n = (g_n - d_{n-1}) - b_n y_{n+1}, \quad y_n = d_n - c_n y_{n+1}$$

- $a_n - c_{n-1} \neq 0$: $c_n = \frac{b_n}{a_n - c_{n-1}} \quad d_n = \frac{g_n - d_{n-1}}{a_n - c_{n-1}}$
- $a_n - c_{n-1} = 0$: $y_{n+1} = \frac{g_n - d_{n-1}}{b_n}$

2. (Bước nghịch) Giải hệ hai đường chéo

1) Phương trình (N)

$$(a_N - c_{N-1})y_N = g_N - d_{N-1}$$

- $a_N - c_{N-1} \neq 0$: $y_N = \frac{g_N - d_{N-1}}{a_N - c_{N-1}}$
- $a_N - c_{N-1} = 0$: $y_N = ?$

2) Truy hồi ngược

$$y_N = \frac{g_N - d_{N-1}}{a_N - c_{N-1}}$$

$$y_n = d_n - c_n y_{n+1} \quad n = N-1 \dots 0$$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$, giải xấp xỉ bài toán biên

$$\begin{cases} y'' + y' \cos x + y \sin x = x \sin x \\ y(0) + y'(0) = 2 \\ y(1) - y'(1) = 1.382 \end{cases} \quad x \in [0, 1]$$

Giải

- Maple (4). Xấp xỉ bài toán biên

$$h^2 < 10^{-2} \quad \Rightarrow \quad h = 0.1, N = 10$$

$$x_n = n.h, y_n = y(x_n)$$

$$p_n = \cos x_n, \quad q_n = \sin x_n, \quad f_n = x_n \sin x_n$$

$$y'(x_n) = \frac{y_{n+1}-y_{n-1}}{2h}$$

$$y''(x_n) = \frac{y_{n+1}-2y_n+y_{n-1}}{h^2}$$

$$\varepsilon(h) = O(h^2)$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$... Lập bảng tính như sau

Ví dụ Maple (5) – (6)

Bài toán hỗn hợp (3)

1. Bài toán hỗn hợp

1. Phương trình vật lý toán

1. (Phương trình vật lý – toán)

- Phương trình nhiệt $u = u(x, t)$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t)$$

- Phương trình sóng $u = u(x, t)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t)$$

- Phương trình dừng $u = u(x, y)$

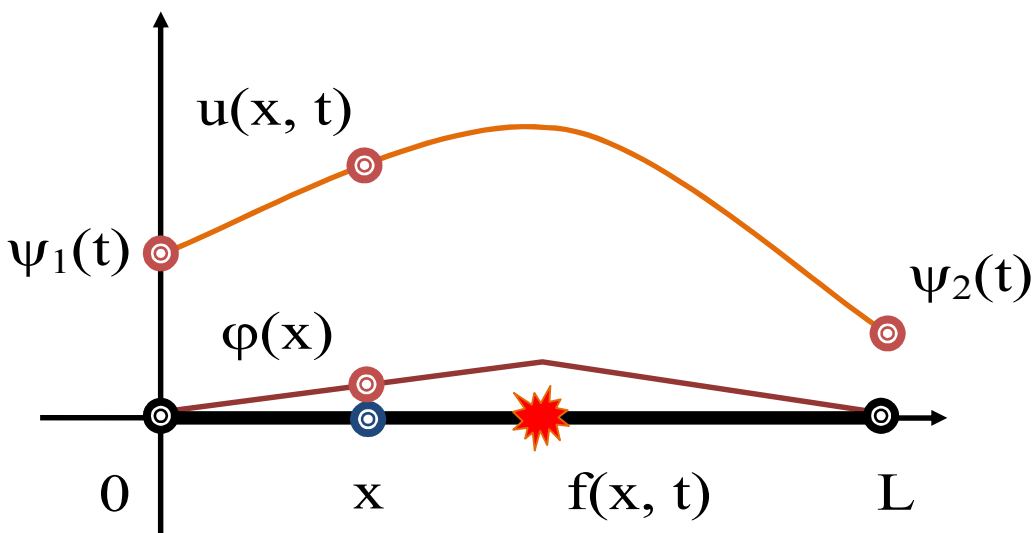
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

2. (Các bài toán cơ bản) BTC, BTB, BTH

- Có nghiệm duy nhất
- Có nghiệm ổn định

2. Bài toán truyền nhiệt

1. Xét phân bố nhiệt trên thanh rắn đồng chất, truyền nhiệt đẳng hướng



BT HP Tìm nghiệm của phương trình nhiệt

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t)$$

thỏa mãn các điều kiện

$$u(x, 0) = \varphi(x)$$

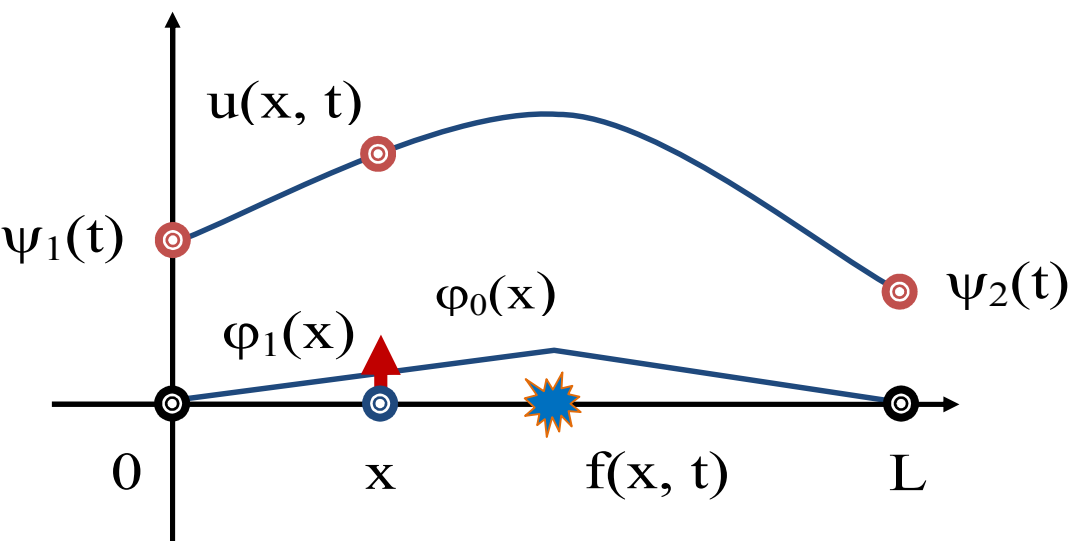
$$u(0, t) + \lambda u'_x(0, t) = \psi_1(t)$$

$$u(L, t) + \mu u'_x(L, t) = \psi_2(t)$$

2. (Mô phỏng phân bố nhiệt) Maple (1)

3. Bài toán truyền sóng

1. Xét dao động của dây dẻo đồng chất, dao động bé trong mặt phẳng



BT HH Tìm nghiệm của phương trình sóng

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t)$$

thỏa mãn các điều kiện

$$u(x, 0) = \varphi_0(x) \quad u'_t(x, 0) = \varphi_1(x)$$

$$u(0, t) = \psi_1(t) \quad u(L, t) = \psi_2(t)$$

2. (Mô phỏng dây rung) Maple (2)

2. Phương pháp sai phân

1. Xấp xỉ bài toán hỗn hợp

1. Cho $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ là nghiệm của bài toán hỗn hợp

BT HE Với $\varepsilon > 0$, tính giá trị xấp xỉ $u(x_m, t_n)$

$$x_m = mh, \quad t_n = n\tau \quad m = 0 \dots M, \quad n = 0 \dots N$$

$$M = M(h), \quad N = N(\tau) \quad \tau = \tau(h), \quad h = h(\varepsilon)$$

2. (Hàm lưới) Cho $M, N \in \mathbb{N}^*$

- Hàm lưới là ánh xạ

$$u : [0 .. M] \times [0 .. N] \rightarrow \mathbb{R}, (m, n) \rightarrow u(m, n)$$

- Tập hàm lưới là một đại số định chuẩn

$$\|u\| = \max \{ |u(m, n)| : m = 0 .. M, n = 0 .. N \}$$

3. (Lưới sai phân) Cho $D = [0, L] \times [0, T]$.

- Với $h > 0$, chia đều

$$x_m = m.h, \quad h = \frac{L}{M} \quad \text{và} \quad t_n = n.\tau, \quad \tau = \frac{T}{N} = \tau(h)$$

Lưới sai phân

$$D_h = \{ (m, n) : m = 0 .. M, n = 0 .. N \}$$

- Cho $u : D \rightarrow \mathbb{R}, (x, t) \rightarrow u(x, t)$. Hàm lưới

$$u_h : D_h \rightarrow \mathbb{R}, (m, n) \rightarrow u(x_m, t_n)$$

là xấp xỉ trên lưới của hàm $u(x, t)$

4. (Công thức xấp xỉ)

- Xấp xỉ trên lưới

$$u(m, n) = u(x_m, t_n) \qquad f(m, n) = f(x_m, t_n)$$

$$\varphi_0(m) = \varphi_0(x_m) \qquad \varphi_1(m) = \varphi_1(x_m)$$

$$\psi_1(n) = \psi_1(t_n) \qquad \psi_2(n) = \psi_2(t_n)$$

- Xấp xỉ đạo hàm

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_m, t_n) = \frac{u(m, n+1) - u(m, n)}{\tau} + O(\tau)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_m, t_n) = \frac{u(m+1, n) - 2u(m, n) + u(m-1, n)}{h^2} + O(h^2)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_m, t_n) = \frac{u(m, n+1) - 2u(m, n) + u(m, n-1)}{\tau^2} + O(\tau^2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_m, 0) = \frac{u(m, 1) - u(m, -1)}{2\tau} + O(\tau^2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t_n) = \frac{u(1, n) - u(-1, n)}{2h} + O(h^2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(L, t_n) = \frac{u(M+1, n) - u(M-1, n)}{2h} + O(h^2)$$

2. Bài toán sai phân

1. Với $h > 0$ thay các xấp xỉ trên lưới sai phân D_h vào bài toán hỗn hợp

BTSE Tìm nghiệm của phương trình sai phân

$$\begin{aligned} A.u(m, n+1) + B.u(m, n) + C.u(m+1, n) \\ + D.u(m-1, n) + E.u(m, n-1) = f(m, n) \end{aligned}$$

thỏa mãn các điều kiện biên

$$u(m, 0) = \varphi_0(m) \quad u(m, 1) = \varphi_1(m)$$

$$u(0, n) = \psi_1(n) \quad u(M, n) = \psi_2(n)$$

$$m = 0 \dots M, n = 0 \dots N$$

2. Gọi $u(x, t)$ là nghiệm của bài toán HE và $u(m, n)$ là nghiệm của bài toán SE. Bài toán đặt ra là $u(m, n)$ có đúng là xấp xỉ của $u(x, t)$ hay không ?

• Kí hiệu

$$\varepsilon(P) = \sup \{ \| \varepsilon(u') \|, \| \varepsilon(u'') \|, \dots \}$$

$$\varepsilon(f) = \| f - f_1 \|, \varepsilon(\varphi) = \| \varphi - \varphi_1 \|, \varepsilon(\psi) = \| \psi - \psi_1 \|$$

$$\varepsilon(u) = \| u_h(m, n) - u(m, n) \|$$

• Bài toán SE gọi là

$$+) \text{ Xấp xỉ cấp } k \quad \varepsilon(P) = O(h^k)$$

$$+) \text{ Có nghiệm ổn định} \quad \varepsilon(u) = O(\varepsilon(f), \varepsilon(\varphi), \varepsilon(\psi))$$

$$+) \text{ Có nghiệm xấp xỉ cấp } k \quad \varepsilon(u) = O(h^k)$$

DL Nếu bài toán SE xấp xỉ cấp k bài toán HE và có nghiệm ổn định thì có nghiệm xấp xỉ cấp k .

3. Điều kiện ổn định

1. Vế phải $f(x, t)$ và điều kiện biên $\psi(x)$ là ổn định

$$\varepsilon(f) = \varepsilon(\psi) = 0$$

Vì vậy chỉ xét ổn định theo điều kiện ban đầu

$$\varepsilon(u) = O(\varepsilon(\varphi))$$

DL Bài toán SE có nghiệm ổn định theo điều kiện ban đầu khi và chỉ khi nghiệm của phương trình sai phân thuần nhất thỏa mãn

$$\| u(m, n) \| \leq C \| u(m, 0) \| \quad \text{với} \quad C \in \mathbb{R}$$

2. Tìm nghiệm phương trình thuần nhất

$$u(m, n) = \lambda^n e^{im\alpha}, \quad \lambda = \lambda(\alpha), \quad -\pi < \alpha \leq \pi$$

Thay vào điều kiện trên

$$| \lambda(\alpha) |^n \leq C, \quad n = 0 \dots N$$

Cho h dần về không

$$\tau = \tau(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \quad \Leftrightarrow \quad N = \frac{T}{\tau} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$$

Vì vậy điều kiện trên tương đương

$$| \lambda(\alpha) | = 1 + \beta \cdot \tau, \quad \beta \in \mathbb{R} \tag{OD}$$

3. Các bài toán sai phân

1. Xấp xỉ bài toán HP

1. (Trường hợp $\lambda = \mu = 0$) Chọn $\tau = r \cdot h^2, \quad r > 0$

• Xấp xỉ tại điểm trong (x_m, t_n)

$$\frac{u(m,n+1)-u(m,n)}{\tau} = a^2 \frac{u(m+1,n)-2u(m,n)+u(m-1,n)}{h^2} + f(m,n)$$

• Xấp xỉ trên biên $t_0 = 0, x_0 = 0, x_M = L$

$$u(m, 0) = \varphi(m)$$

$$u(0, n) + \lambda \frac{u(1, n) - u(-1, n)}{2h} = \psi_1(n)$$

$$u(M, n) + \mu \frac{u(M+1, n) - u(M-1, n)}{2h} = \psi_2(n)$$

BTSP Tìm nghiệm của phương trình sai phân

$$\begin{aligned} u(m, n+1) = a^2 r \cdot u(m+1, n) + (1 - 2a^2 r) \cdot u(m, n) \\ + a^2 r \cdot u(m-1, n) + r h^2 \cdot f(m, n) \end{aligned}$$

với các điều kiện biên

$$u(m, 0) = \varphi(m)$$

$$u(0, n) = \psi_1(n), \quad u(M, n) = \psi_2(n) \quad (\lambda = \mu = 0)$$

$$m = 0 \dots M, \quad n = 0 \dots N$$

- Nếu bài toán có nghiệm ổn định thì $\varepsilon(u) = O(h^2)$.

Lược đồ sai phân bốn nút. Maple (3).

2. (Điều kiện ổn định)

- Tìm nghiệm phương trình thuần nhất

$$u(m, n) = \lambda^n e^{im\alpha}, \quad \lambda = \lambda(\alpha), \quad -\pi < \alpha \leq \pi$$

Thay vào phương trình

$$\lambda = 1 - 4a^2 r \cdot \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Để nghiệm ổn định, chọn $a^2 r$ sao cho

$$-1 \leq \lambda(\alpha) = 1 - 4a^2 r \cdot \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq 1$$

Giải ra được

$$0 < r \leq \frac{1}{2a^2} \quad \quad \quad (\text{OP})$$

3. (Trường hợp $\lambda \neq 0, \mu \neq 0$)

- Giải truy hồi các giá trị biên

$$u(-1, n) = \frac{2h}{\lambda} u(0, n) + u(1, n) - \frac{2h}{\lambda} \psi_1(n)$$

$$u(M+1, n) = -\frac{2h}{\mu} u(M, n) + u(M-1, n) + \frac{2h}{\mu} \cdot \psi_2(n)$$

- Các vấn đề khác như trên

Ví dụ Với $h = 0.2$ giải xấp xỉ bài toán HP

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{12} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + t \cos \pi x \\ u(x, 0) = \sin \pi x \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = \sin t \end{cases}$$

Với $(x, t) \in [0, 1] \times [0, 1]$

Giải

- Maple (4). Xấp xỉ bài toán HP

$$h = 0.2, M = 5$$

$$a^2 = \frac{1}{12} \Rightarrow 0 < r \leq 6 \Rightarrow r = 5, \tau = 0.2, N = 5$$

$$x_m = m.h, \quad t_n = n.\tau, \quad u(m, n) = u(x_m, t_n)$$

$$f(m, n) = t_n.\cos(\pi x_m), \quad \varphi(m) = \sin(\pi x_m)$$

$$\lambda = \mu = 0, \quad \psi_1(n) = 0, \quad \psi_2(n) = \sin(t_n)$$

$$u'_t(x_m, t_n) = \frac{u(m, n+1) - u(m, n)}{\tau}$$

$$u''_{xx}(x_m, t_n) = \frac{u(m+1, n) - 2u(m, n) + u(m-1, n)}{h^2}$$

$$\varepsilon(u) = O(h^2)$$

- Nhận được lược đồ sai phân

$$u(m, 0) = \sin(\pi x_m)$$

$$u(0, n) = 0, \quad u(5, n) = \sin(t_n)$$

$$\begin{aligned} u(m, n+1) = & 0.417 \times u(m+1, n) + 0.167 \times u(m, n) \\ & + 0.417 \times u(m-1, n) + 0.2 \times t_n \times \cos(\pi x_m) \end{aligned}$$

- Sai số tính toán

$$\varepsilon < h^2 \Rightarrow \varepsilon = 10^{-2}$$

Lập bảng tính như sau

2. Xấp xỉ bài toán HH

1. Chọn bước lưới $\tau = r.h, \quad r > 0$

• Xấp xỉ tại điểm trong (x_m, t_n)

$$\frac{u(m,n+1) - 2u(m,n) + u(m,n-1))}{\tau^2} = a^2 \frac{u(m+1,n) - 2u(m,n) + u(m-1,n)}{h^2} + f(m,n)$$

• Xấp xỉ trên biên $t_0 = 0, x_0 = 0, x_M = L$

$$u(m, 0) = \varphi_0(m)$$

$$\frac{u(m,1) - u(m,-1))}{2h} = \varphi_1(m)$$

$$u(0, n) = \psi_0(n), \quad u(M, n) = \psi_1(n)$$

BTSH Tìm nghiệm của phương trình sai phân

$$u(m, n+1) = (ar)^2.u(m+1, n) + 2(1 - (ar)^2).u(m, n) + (ar)^2u(m-1, n) - u(m, n-1) + (rh)^2.f(m, n)$$

với các điều kiện biên

$$u(m, 0) = \varphi_0(m)$$

$$u(m, 1) = \frac{1}{2}(ar)^2.\varphi_0(m+1) + (1 - (ar)^2).\varphi_0(m) + \frac{1}{2}(ar)^2.\varphi_0(m-1) + h.\varphi_1(m) + \frac{1}{2}(rh)^2.f(m, 0)$$

$$u(0, n) = \psi_0(n), \quad u(M, n) = \psi_1(n)$$

$$m = 0...M, \quad n = 0...N$$

• Nếu bài toán có nghiệm ổn định thì $\varepsilon(u) = O(h^2)$.

Lược đồ sai phân năm nút. Maple (5).

2. (Điều kiện ổn định)

• Tìm nghiệm phương trình thuần nhất

$$u(m, n) = \lambda^n e^{im\alpha}, \quad \lambda = \lambda(\alpha), \quad -\pi < \alpha \leq \pi$$

Thay vào phương trình

$$\lambda^2 - 2(1 - 2\beta)\lambda + 1 = 0, \quad \beta = (ar.\sin\frac{\alpha}{2})^2 \geq 0$$

$$\Delta = 4\beta (\beta - 1)$$

$$\lambda_1 \lambda_2 = 1$$

Để có nghiệm ổn định, chọn $(ar)^2$ sao cho

$$|\lambda(\alpha)| \leq 1$$

• Trường hợp $\Delta > 0$ không thỏa mãn. Trường hợp $\Delta \leq 0$ giải ra được

$$0 < r \leq \frac{1}{a} \quad (\text{OH})$$

Ví dụ Với $h = 0.2$ giải xấp xỉ của bài toán HH

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + t \cos \pi x \\ u(x, 0) = \sin \pi x, \quad u'_t(x, 0) = x \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = \sin t \end{cases}$$

Với $(x, t) \in [0, 1] \times [0, 1]$

Giải

• Maple (6). Xấp xỉ bài toán HH

$$h = 0.2, \quad M = 5$$

$$a = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad 0 < r \leq 2 \quad \Rightarrow \quad r = 1, \tau = 0.2, N = 5$$

$$x_m = mh, \quad t_n = n\tau, \quad u(m, n) = u(x_m, t_n)$$

$$f(m, n) = t_n \cdot \cos(\pi x_m), \quad \varphi_0(m) = \sin(\pi x_m)$$

$$\varphi_1(m) = x_m, \quad \psi_1(n) = 0, \quad \psi_2(n) = \sin(t_n)$$

$$u''_{tt}(x_m, t_n) = \frac{u(m, n+1) - 2u(m, n) + u(m, n-1)}{\tau^2}$$

$$u''_{xx}(x_m, t_n) = \frac{u(m+1, n) - 2u(m, n) + u(m-1, n)}{h^2}$$

$$\varepsilon(u) = O(h^2)$$

• Nhận được lược đồ sai phân

$$u(0, n) = 0, \quad u(10, n) = \sin(t_n), \quad u(m, 0) = \sin(\pi x_m)$$

$$\begin{aligned} u(m, 1) = & 0.125 \times \sin(\pi x_{m+1}) + 0.75 \times \sin(\pi x_m) \\ & + 0.125 \times \sin(\pi x_{m-1}) + 0.2 \times x_m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(m, n+1) = & 0.25 \times u(m+1, n) + 1.5 \times u(m, n) \\ & + 0.25 \times u(m-1, n) - u(m, n-1) + 0.04 \times t_n \cos(\pi x_m) \end{aligned}$$

• Sai số tính toán

$\varepsilon < h^2 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = 10^{-2}$

Lập bảng tính như sau